

2000 年上海卷(理)

一、填空题

1. 已知向量 $\overrightarrow{OA} = (-1, 2)$, $\overrightarrow{OB} = (3, m)$, 若 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由垂直向量的数量积为零, 得 $(-1, 2) \cdot (3, m) = -3 + 2m = 0$, 所以 $m = \frac{3}{2}$.

2. 函数 $y = \log_2 \frac{2x-1}{3-x}$ 的定义域为_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$

【解析】对数的真数必须为正, 故 $\frac{2x-1}{3-x} > 0$. 临界点为 $x = \frac{1}{2}$ 和 $x = 3$: 当 $x < \frac{1}{2}$ 时分子为负、分母为正, 真数为负; 当 $\frac{1}{2} < x < 3$ 时分子、分母均为正, 真数为正; 当 $x > 3$ 时分子为正、分母为负, 真数为负. 因此定义域为 $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$.

3. 圆锥曲线 $\begin{cases} x = 4 \sec \theta + 1, \\ y = 3 \tan \theta, \end{cases}$ 的焦点坐标是_____.

【答案】 $(-4, 0)$, $(6, 0)$

【解析】由 $x-1 = 4 \sec \theta$, $y = 3 \tan \theta$, 消去参数得 $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. 这是中心为 $(1, 0)$ 的双曲线, 其中 $a = 4$, $b = 3$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$. 两焦点为 $(1-5, 0) = (-4, 0)$ 和 $(1+5, 0) = (6, 0)$.

4. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^n =$ _____.

【答案】 e^{-2}

【解析】 $\left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{-n}$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2$, 可得原极限为 e^{-2} .

5. 已知 $f(x) = 2^x + b$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $y = f^{-1}(x)$ 的图象经过点 $Q(5, 2)$, 则 $b =$ _____.

【答案】 1

【解析】由反函数图象关于直线 $y = x$ 对称, 点 $Q(5, 2)$ 在 $y = f^{-1}(x)$ 上等价于点 $(2, 5)$ 在 $y = f(x)$ 上. 因而 $5 = 2^2 + b = 4 + b$, 所以 $b = 1$.

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告, 1999 年上海市完成 GDP (GDP 是指国内生产总值) 4035 亿元, 2000 年上海市 GDP 预期增长 9%. 市委、市政府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%, 若 GDP 与人口均按这样的速度增长, 则要使本市年人均 GDP 达到或超过 1999 年的 2 倍, 至少需要_____年. 按: 1999 年本市常住人口总数约 1300 万.

【答案】9

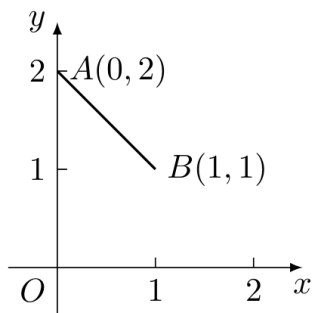
【解析】设经过 n 年后, GDP 与人口分别为初始值的 1.09^n 和 1.0008^n 倍, 则人均 GDP 为初始值的 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n$ 倍. 因此需要 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n \geq 2$. 由于 $\frac{1.09}{1.0008} \approx 1.08913 > 1$, 左端随 n 增大而增大; 直接计算得 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^8 \approx 1.9799 < 2$, 而 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^9 \approx 2.1563 > 2$, 所以至少需要 9 年.

7. 命题 A: 底面为正三角形, 且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥. 命题 A 的等价命题 B 可以是: 底面为正三角形, 且_____的三棱锥是正三棱锥.

【答案】侧棱相等

【解析】设底面正三角形的中心为 O , 顶点为 P . 若 $PO \perp$ 底面, 则 $OA = OB = OC$, 由勾股定理得 $PA = PB = PC$. 反之, 若 $PA = PB = PC$, 则点 P 在底面各边的垂直平分面上; 这些垂直平分面的交线是过 O 且垂直于底面的直线, 所以 P 在该直线上, 即顶点在底面的射影为 O . 因而等价条件可以是侧棱相等.

8. 设函数 $y = f(x)$ 是最小正周期为 2 的偶函数, 它在区间 $[0, 1]$ 上的图象为如图所示的线段 AB , 则在区间 $[1, 2]$ 上 $f(x) =$ _____.



第 8 题图

【答案】 x

【解析】在 $[0, 1]$ 上, 线段 AB 经过 $A(0, 2)$ 、 $B(1, 1)$, 故 $f(t) = 2 - t$ ($0 \leq t \leq 1$). 对 $1 \leq x \leq 2$, 由偶性和周期为 2 得 $f(x) = f(-x) = f(2 - x) = 2 - (2 - x) = x$.

9. 在二项式 $(x - 1)^{11}$ 的展开式中, 系数最小的项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】-462

【解析】展开式通项为 $T_{r+1} = C_{11}^r x^{11-r} (-1)^r$ ($0 \leq r \leq 11$). 负系数对应奇数 r , 其中 $C_{11}^1 = 11$ 、 $C_{11}^3 = 165$ 、 $C_{11}^5 = 462$ 、 $C_{11}^7 = 330$ 、 $C_{11}^9 = 55$ 、 $C_{11}^{11} = 1$, 最大负系数的绝对值为 462, 所以最小系数为 -462.

10. 红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面, 在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3, 现任取出 3 面, 它们的颜色与号码均不相同的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{14}$

【解析】从 9 面旗帜中任取 3 面, 共有 $C_9^3 = 84$ 种等可能取法. 要使颜色和号码均不相同, 先选定三种颜色, 再将号码 1, 2, 3 分配给红、黄、蓝三色, 合适取法有 $3! = 6$ 种. 所求概率为 $\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$.

11. 在极坐标系中, 若过点 $(3, 0)$ 且与极轴垂直的直线交曲线 $\rho = 4 \cos \theta$ 于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】曲线 $\rho = 4 \cos \theta$ 化为直角坐标方程 $x^2 + y^2 = 4x$, 即 $(x-2)^2 + y^2 = 4$. 过 $(3, 0)$ 且垂直于极轴的直线为 $x = 3$, 与圆联立得 $1 + y^2 = 4$, 所以交点纵坐标为 $y = \pm\sqrt{3}$. 因而 $|AB| = 2\sqrt{3}$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_{10} = 0$, 则有等式 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{19-n}$ ($n < 19, n \in \mathbb{N}^*$) 成立, 类比上述性质, 相应地: 在等比数列 $\{b_n\}$ 中, 若 $b_9 = 1$, 则有等式_____成立.

【答案】 $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}, n < 17, n \in \mathbb{N}^*$

【解析】设等比数列首项为 b_1 , 公比为 q . 由 $b_9 = b_1 q^8 = 1$ 可知 $q \neq 0$, 从而 $b_1 = q^{-8}$, 且前 n 项积为 $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1^n q^{1+2+\cdots+(n-1)} = q^{-8n + \frac{n(n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$. 同理, $b_1 b_2 \cdots b_{17-n} = q^{\frac{(17-n)((17-n)-17)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$. 因此对所有 $n < 17, n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}$.

二、单选题

13. 复数 $z = -3 \left(\cos \frac{\pi}{5} - i \sin \frac{\pi}{5} \right)$ (i 是虚数单位) 的三角形式是 ()

- A. $3 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{5} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{5} \right) \right]$ B. $3 \left(\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5} \right)$
C. $3 \left(\cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5} \right)$ D. $3 \left(\cos \frac{6\pi}{5} - i \sin \frac{6\pi}{5} \right)$

【答案】 C

【解析】因为 $-3 \cos \frac{\pi}{5} = 3 \cos \frac{4\pi}{5}$, 且 $3 \sin \frac{\pi}{5} = 3 \sin \frac{4\pi}{5}$, 所以 $z = 3 \left(\cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5} \right)$. 选项 D 代数上也表示同一个复数, 但未写成标准的 $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 形式, 故按题目要求选 C.

14. 设有不同直线 a, b 和不同的平面 α, β, γ , 给出下列三个命题:

- ① 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$, 则 $a \parallel b$; ② 若 $a \parallel \alpha, a \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$; ③ 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中正确的个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 A

【解析】第一个命题不正确: 两条都平行于同一平面的直线不一定互相平行, 例如它们可以相交. 第二个命题不正确: 同一直线可以同时平行于两个相交平面, 例如取两个相交的坐标平面, 并取一条与它们的交线平行且不在任一平面内的直线. 第三个命题也不正确: 垂直于同一平面的两个平面不一定平行, 例如两个不同的竖直平面都垂直于水平面. 因而正确命题的个数为 0, 选 A.

15. 若集合 $S = \{y \mid y = 3^x, x \in \mathbb{R}\}$, $T = \{y \mid y = x^2 - 1, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $S \cap T$ 是 ()

A. S B. T C. $\emptyset$

D. 有限集

【答案】 A

【解析】因为 $3^x > 0$ 且当 x 取遍实数时 3^x 取遍所有正数, 所以 $S = (0, +\infty)$. 又 $x^2 \geq 0$, 故 $T = [-1, +\infty)$. 因而 $S \subseteq T$, 从而 $S \cap T = S$, 选 A.

16. 下列命题中正确的命题是 ()

A. 若点 $P(a, 2a)$ ($a \neq 0$) 为角 α 终边上一点, 则 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. 同时满足 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角 α 有且只有一个C. 当 $|a| < 1$ 时, $\tan(\arcsin a)$ 的值恒正D. 三角方程 $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 的解集为 $\{x \mid x = k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 D

【解析】若 $P(a, 2a)$ 在角 α 的终边上, 则 $r = \sqrt{a^2 + 4a^2} = |a|\sqrt{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{2a}{|a|\sqrt{5}}$, 当 $a < 0$ 时为负, 命题 A 不正确. 命题 B 中的正弦、余弦只确定角的同余类, 所有 $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 都满足条件, 并非只有一个角. 当 $|a| < 1$ 时, $\arcsin a \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 且 $\tan(\arcsin a) = \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$, 其符号随 a 改变, 命题 C 不正确. 对命题 D, $\tan u = \sqrt{3}$ 的通解为 $u = \frac{\pi}{3} + k\pi$, 令 $u = x + \frac{\pi}{3}$, 得 $x = k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$), 故 D 正确.

三、解答题

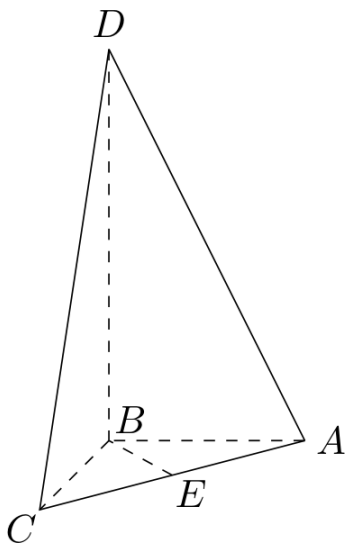
17. 已知椭圆 C 的焦点分别为 $F_1(-2\sqrt{2}, 0)$ 和 $F_2(2\sqrt{2}, 0)$. 长轴长为 6, 设直线 $y = x + 2$ 交椭圆 C 于 A, B 两点, 求线段 AB 的中点坐标.

【解析】设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由长轴长为 6 得 $a = 3$, 由焦点坐标得 $c = 2\sqrt{2}$, 从而 $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$.

将直线 $y = x + 2$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{9} + (x + 2)^2 = 1$, 即 $10x^2 + 36x + 27 = 0$. 其判别式为 $36^2 - 4 \cdot 10 \cdot 27 = 216 > 0$, 故确有两个交点. 设两交点横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{36}{10} = -\frac{18}{5}$. 交点纵坐标分别为 $x_1 + 2, x_2 + 2$, 所以 AB 的中点为 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{(x_1 + 2) + (x_2 + 2)}{2}\right) = \left(-\frac{9}{5}, \frac{1}{5}\right)$.

18. 如图所示四面体 $ABCD$ 中, AB, BC, BD 两两互相垂直, 且 $AB = BC = 2$, E 是 AC 中点, 异面直线 AD 与 BE 所成的角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{10}}{10}$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

【解析】以 B 为原点, 分别以 $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ 为三个坐标轴正方向, 设 $BD = d$. 则可取 $A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), D(0, 0, d)$, 且 E 是 AC 的中点, 所以 $E(1, 1, 0)$. 于是可取异面直线 AD, BE 的方向向量为 $\overrightarrow{AD} = (-2, 0, d), \overrightarrow{BE} = (1, 1, 0)$.



第 18 题图

设两直线所成的锐角为 φ . 由题意 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 故 $\frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BE}|} = \frac{2}{\sqrt{d^2 + 4}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$. 两边平方得 $\frac{2}{d^2 + 4} = \frac{1}{10}$, 所以 $d^2 = 16$, 即 $BD = 4$. 由于 AB 、 BC 、 BD 两两垂直, 四面体体积为 $V_{ABCD} = \frac{1}{6}AB \cdot BC \cdot BD = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 = \frac{8}{3}$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2 + 2x + a}{x}$, $x \in [1, +\infty)$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若对任意 $x \in [1, +\infty)$, $f(x) > 0$ 恒成立, 试求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = x + 2 + \frac{1}{2x}$. 对 $x \geq 1$, 有 $f'(x) = 1 - \frac{1}{2x^2} \geq \frac{1}{2} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 最小值在 $x = 1$ 处取得, 为 $f(1) = 1 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

(2) 因为 $x \geq 1 > 0$, 所以 $f(x) > 0$ 等价于 $g(x) = x^2 + 2x + a > 0$. 又 $g'(x) = 2x + 2 > 0$ ($x \geq 1$), 故 $g(x)$ 在该区间上递增, 最小值为 $g(1) = a + 3$. 因而对所有 $x \geq 1$ 恒有 $f(x) > 0$ 当且仅当 $a + 3 > 0$, 即 $a > -3$.

20. 根据指令 (r, θ) ($r \geq 0$, $-180^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$), 机器人在平面上能完成下列动作: 先原地旋转角度 θ (θ 为正时, 按逆时针方向旋转 θ , θ 为负时, 按顺时针方向旋转 $-\theta$), 再朝其面对的方向沿直线行走距离 r .

(1) 现机器人在直角坐标系的坐标原点, 且面对 x 轴正方向, 试给机器人下一个指令, 使其移动到点 $(4, 4)$;

(2) 机器人在完成该指令后, 发现在点 $(17, 0)$ 处有一小球正向坐标原点作匀速直线滚动, 已知小球滚动的速度为机器人直线行走速度的 2 倍, 若忽略机器人原地旋转所需的时间, 问机器人最快可在何处截住小球? 并给出机器人截住小球所需的指令.(结果精确到小数点后两位)



第 20 题图

【解析】(1) 从原点到 $(4, 4)$ 的距离为 $\sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$, 方向与 x 轴正方向成 45° , 所以可下指令 $(4\sqrt{2}, 45^\circ)$.

(2) 设小球在 $P(x, 0)$ 处被截住, 其中 $0 \leq x \leq 17$, 机器人直线行走速度为 v . 小球从 $(17, 0)$ 到 P 所需时间为 $\frac{17-x}{2v}$, 机器人从 $(4, 4)$ 到 P 所需时间为 $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v}$. 两者同时到达时满足 $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} = \frac{17-x}{2v}$. 由于机器人必须不晚于小球到达, 需有 $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} \leq \frac{17-x}{2v}$. 右端非负, 平方后得 $3x^2 + 2x - 161 \leq 0$, 其根为 $-\frac{23}{3}$ 和 7 , 故在 $[0, 17]$ 内可行的截球点满足 $0 \leq x \leq 7$. 当 $x < 7$ 时, 机器人提前到达后需等待小球, 截球时间为 $\frac{17-x}{2v}$, 它随 x 增大而减小; 因此最快截球只能在边界 $x = 7$ 处发生. 此时两者同时到达, 机器人行走距离为 $\sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$, 截球点为 $P(7, 0)$.

机器人到达 $(4, 4)$ 后面对方向为 45° , 而从 $(4, 4)$ 指向 $P(7, 0)$ 的方向角为 $-\arctan \frac{4}{3} \approx -53.13^\circ$, 故需要顺时针旋转 $-53.13^\circ - 45^\circ = -98.13^\circ$. 所需指令为 $(5, -98.13^\circ)$.

21. 在 xOy 平面上有一点列 $P_1(a_1, b_1), P_2(a_2, b_2), \dots, P_n(a_n, b_n), \dots$, 对每个自然数 n , 点 P_n 位于函数 $y = 2000 \cdot \left(\frac{a}{10}\right)^2$ ($0 < a < 10$) 的图象上, 且点 P_n , 点 $(n, 0)$ 与点 $(n+1, 0)$ 构成一个以 P_n 为顶点的等腰三角形.

(1) 求点 P_n 的纵坐标 b_n 的表达式;

(2) 若对每个自然数 n , 以 b_n, b_{n+1}, b_{n+2} 为边长能构成一个三角形, 求 a 取值范围;

(3) 设 $B_n = b_1 b_2 \cdots b_n$ ($n \in \mathbb{N}$), 若 a 取(2)中确定的范围内的最小整数, 求数列 $\{B_n\}$ 的最大项的项数.

【解析】(1) 因为 P_n 与 $(n, 0), (n+1, 0)$ 构成以 P_n 为顶点的等腰三角形, 所以 P_n 到底边两个端点的距离相等. 设 $P_n = (a_n, b_n)$, 则 $(a_n - n)^2 + b_n^2 = (a_n - n - 1)^2 + b_n^2$, 化简得 $2a_n - 2n - 1 = 0$, 所以 $a_n = n + \frac{1}{2}$. 又 P_n 在函数 $y = 2000 \left(\frac{a}{10}\right)^2$ 的图象上, 故 $b_n = 2000 \left(\frac{a}{10}\right)^2$, 其中 $b_n > 0$.

(2) 记 $c = 2000 \left(\frac{a}{10}\right)^2$. 由 $0 < a < 10$ 得 $c > 0$, 且 $b_n = b_{n+1} = b_{n+2} = c$. 因此这三个数作为边长时三边均为正且相等, 始终能构成等边三角形. 所以 a 的取值范围为 $(0, 10)$.

(3) 区间 $(0, 10)$ 内的最小整数为 $a = 1$, 此时 $b_n = 2000 \left(\frac{1}{10}\right)^2 = 20$. 因而 $B_n = 20^n$, 并且 $B_{n+1} = 20B_n > B_n$ 对每个正整数 n 都成立. 所以数列 $\{B_n\}$ 没有最大项. 这说明原 PDF 中第(3)问的印刷指数 2 与官方解析采用的指数 n 不一致; 若按题面指数 2 直译, 第(3)问不存在有限的“最大项的项数”.

22. 已知复数 $z_0 = 1 - mi$ ($m > 0$), $z = x + yi$ 和 $\omega = x' + y'i$, 其中 x, y, x', y' 均为实数, i 为虚数单位, 且对于任意复数 z , 有 $\omega = \overline{z_0} \cdot \bar{z}$, $|\omega| = 2|z|$.

(1) 试求 m 的值, 并分别写出 x' 和 y' 用 x, y 表示的关系式;

(2) 将 (x, y) 作为点 P 的坐标, (x', y') 作为点 Q 的坐标, 上述关系可以看作是坐标平面上点的一个变换: 它将平面上的点 P 变到这一平面上的点 Q , 当点 P 在直线 $y = x + 1$ 上移动时, 试求点 P 经该变换后得到的点 Q 的轨迹方程;

(3) 是否存在这样的直线: 它上面的任一点经过上述变换后得到的点仍在该直线上? 若存在, 试求出所有这些直线; 若不存在, 则说明理由.

【解析】(1) $\overline{z_0} = 1 + mi$, $\bar{z} = x - yi$, 所以 $\omega = (1 + mi)(x - yi) = (x + my) + (mx - y)i$. 因而 $x' = x + my$, $y' = mx - y$. 又 $|\omega| = |\overline{z_0}| |\bar{z}| = \sqrt{1 + m^2} |z| = 2|z|$, 故 $1 + m^2 = 4$. 由 $m > 0$ 得 $m = \sqrt{3}$, 从而 $x' = x + \sqrt{3}y$, $y' = \sqrt{3}x - y$.

(2) 设点 P 的坐标为 $(t, t + 1)$. 由上式, 点 Q 的坐标 (X, Y) 满足 $X = (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3}$, $Y = (\sqrt{3} - 1)t - 1$. 消去 t , 得到 $Y = (2 - \sqrt{3})X + 2 - 2\sqrt{3}$. 因此轨迹方程为 $y = (2 - \sqrt{3})x - 2\sqrt{3} + 2$.

(3) 设所求直线不是竖直直线, 方程写为 $y = kx + b$. 对其上任意点, 变换后有 $x' = (1 + \sqrt{3}k)x + \sqrt{3}b$, $y' = (\sqrt{3} - k)x - b$. 要使变换后的点仍在原直线上, 对一切 x 必须满足 $y' = kx' + b$, 比较 x 的系数和常数项, 得 $\sqrt{3} - k = k(1 + \sqrt{3}k)$, $-b = \sqrt{3}kb + b$. 前式化为 $\sqrt{3}k^2 + 2k - \sqrt{3} = 0$, 所以 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $k = -\sqrt{3}$. 对这两个值, 后式均给出 $b = 0$. 竖直直线不可能满足条件, 因为其上的点 $x' = x + \sqrt{3}y$ 随 y 改变. 所有满足条件的直线为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 和 $y = -\sqrt{3}x$.

2000 年上海卷(文)

一、填空题

1. 已知向量 $\overrightarrow{OA} = (-1, 2)$, $\overrightarrow{OB} = (3, m)$, 若 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由两向量垂直可知它们的数量积为零, 因此 $(-1) \cdot 3 + 2m = 0$, 解得 $m = \frac{3}{2}$.

2. 函数 $y = \log_2 \frac{2x-1}{3-x}$ 的定义域为_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$

【解析】对数的真数必须为正, 所以定义域由 $\frac{2x-1}{3-x} > 0$ 确定. 临界点为 $\frac{1}{2}$ 和 3, 作符号判断可知分式只在两临界点之间为正, 故定义域为 $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$.

3. 圆锥曲线 $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点坐标是_____.

【答案】 $(-4, 0)$, $(6, 0)$

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. 这是中心为 $(1, 0)$ 的双曲线, 其中 $a^2 = 16$, $b^2 = 9$. 双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 25$, 所以 $c = 5$. 因而两个焦点为 $(1 - 5, 0) = (-4, 0)$ 和 $(1 + 5, 0) = (6, 0)$.

4. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^n =$ _____.

【答案】 e^{-2}

【解析】将括号内的式子改写为

$$\left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{-n} = \left[\left(1 + \frac{2}{n}\right)^{n/2}\right]^{-2}$$

由于 $\left(1 + \frac{2}{n}\right)^{n/2} \rightarrow e$, 故原极限为 e^{-2} .

5. 已知 $f(x) = 2^x + b$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $y = f^{-1}(x)$ 的图象经过点 $Q(5, 2)$, 则 $b =$ _____.

【答案】 1

【解析】点 $Q(5, 2)$ 在反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象上, 当且仅当交换横、纵坐标后点 $(2, 5)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图象上. 因此 $5 = f(2) = 2^2 + b = 4 + b$, 解得 $b = 1$.

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告, 1999 年上海市完成 GDP (GDP 是指国内生产总值) 4035 亿元, 2000 年上海市 GDP 预期增长 9%, 市委、市府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%, 若 GDP 与人口均按这样的速度增长, 则要

使本市年人均 GDP 达到或超过 1999 年的 2 倍, 至少需_____年. 按: 1999 年本市常住人口总数约 1300 万.

【答案】 9

【解析】 设从 1999 年起经过 t 年. 则该年的人均 GDP 与 1999 年人均 GDP 的比值为 $\frac{4035 \cdot 1.09^t / (1300 \cdot 1.0008^t)}{4035/1300} = \left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^t$. 令 $r = \frac{1.09}{1.0008} = \frac{2725}{2502} > 1$. 要达到两倍, 需有 $r^t \geq 2$.

2. 直接计算得 $r^8 \approx 1.97986 < 2$, $r^9 \approx 2.15632 > 2$. 由于 $r > 1$, 最小整数 t 为 9, 故至少需 9 年.

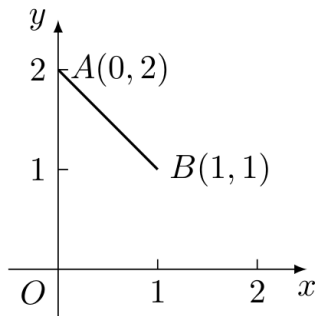
7. 命题 A: 底面为正三角形, 且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥, 命题 A 的等价命题 B 可以是: 底面为正三角形, 且_____的三棱锥是正三棱锥.

【答案】 侧棱相等

【解析】 设底面为正三角形 ABC , 顶点为 D , 且 H 是 D 在底面上的射影. 若 H 是底面中心, 则按正三棱锥的定义可知该三棱锥是正三棱锥.

反过来, 若三条侧棱相等, 即 $DA = DB = DC$, 由直角三角形的勾股定理 $DA^2 = DH^2 + HA^2$, $DB^2 = DH^2 + HB^2$, $DC^2 = DH^2 + HC^2$, 可得 $HA = HB = HC$. 正三角形中到三个顶点距离相等的点唯一, 即为底面中心, 所以 H 是底面中心. 因此与命题 A 等价的条件可以是“侧棱相等”.

8. 设函数 $y = f(x)$ 是最小正周期为 2 的偶函数, 它在区间 $[0, 1]$ 上的图象为如图所示的线段 AB , 则在区间 $[1, 2]$ 上 $f(x) =$ _____.



第 8 题图

【答案】 x

【解析】 由图中 $A(0, 2)$ 、 $B(1, 1)$ 可知, 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) = 2 - x$. 对任意 $x \in [1, 2]$, 由周期为 2 及偶性分别有 $f(x) = f(x - 2) = f(2 - x)$. 因为 $2 - x \in [0, 1]$, 所以 $f(x) = 2 - (2 - x) = x$.

9. 在二项式 $(x - 1)^{11}$ 的展开式中, 系数最小的项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 -462

【解析】 展开式的通项为 $T_{k+1} = C_{11}^k x^{11-k} (-1)^k$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 11$. 所以第 $k + 1$ 项的系数为 $(-1)^k C_{11}^k$. 负系数对应奇数 k , 其绝对值依次为 $C_{11}^1 = 11$, $C_{11}^3 = 165$, $C_{11}^5 = 462$, $C_{11}^7 = 330$, $C_{11}^9 = 55$, $C_{11}^{11} = 1$. 其中最大值为 462, 故系数最小的项的系数为 -462.

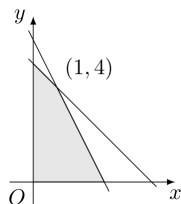
10. 有红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面, 在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3, 现任取出 3 面, 它们的颜色与号码均不相同的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{14}$

【解析】九面旗帜彼此不同, 任取三面共有 $C_9^3 = 84$ 种取法. 要使颜色与号码均不相同, 必须从三种颜色中各取一面, 并且三个号码恰好为 1, 2, 3. 将三个号码分配给三种颜色有 $3! = 6$ 种取法, 因此所求概率为

$$\frac{3!}{C_9^3} = \frac{6}{84} = \frac{1}{14}$$

11. 图中阴影部分的点满足不等式组 $\begin{cases} x+y \leq 5, \\ 2x+y \leq 6, \\ x \geq 0, y \geq 0, \end{cases}$ 在这些点中, 使目标函数 $k = 6x + 8y$ 取得最大值的点的坐标是_____.



第 11 题图

【答案】 (0,5)

【解析】可行域的边界交点为 (0,0), (3,0), (0,5), (1,4), 其中 (1,4) 由 $x+y=5$ 与 $2x+y=6$ 联立得到. 目标函数为线性函数, 只需比较各顶点处的值: $k(0,0)=0$, $k(3,0)=18$, $k(0,5)=40$, $k(1,4)=38$. 最大值在 (0,5) 处取得, 所以所求点的坐标为 (0,5).

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_{10} = 0$, 则有等式 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{19-n}$ ($n < 19, n \in \mathbb{N}^*$) 成立, 类比上述性质, 相应地: 在等比数列 $\{b_n\}$ 中, 若 $b_9 = 1$, 则有等式_____成立.

【答案】 $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}$, ($n < 17, n \in \mathbb{N}^*$)

【解析】设等比数列的首项为 b_1 , 公比为 q . 由 $b_9 = 1$ 得 $b_1 q^8 = 1$, 故 $b_1 = q^{-8}$, 且 $q \neq 0$. 记前 n 项积为 P_n , 则

$$P_n = b_1^n q^{\frac{n(n-1)}{2}} = q^{-8n + \frac{n(n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$$

另一方面, $P_{17-n} = q^{\frac{(17-n)(17-n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}} = P_n$. 所以 $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}$, 其中 $n < 17$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$.

二、单选题

13. 函数 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是 ()

A. 增函数

B. 减函数

C. 偶函数

D. 奇函数

【答案】C

【解析】由三角恒等式 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$. 定义域 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 关于原点对称, 且 $\cos(-x) = \cos x$, 所以该函数是偶函数, 选择 C.

14. 设有不同的直线 a, b 和不同的平面 α, β, γ , 给出下列三个命题:

- ① 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$, 则 $a \parallel b$; ② 若 $a \parallel \alpha, a \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$; ③ 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中正确的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】A

【解析】三个命题都不成立.

对于命题 1, 取平面 $\alpha: z = 0$, 令两条不同直线都经过 $(0, 0, 1)$, 方向向量分别为 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$. 它们都平行于 α , 但彼此相交, 故命题 1 错误.

对于命题 2, 取 $\alpha: x = 0, \beta: y = 0$, 令直线 a 为 $\{(1, 1, t) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 直线 a 同时平行于两个平面, 而 α 与 β 相交, 故命题 2 错误.

对于命题 3, 取 $\gamma: z = 0, \alpha: x = 0, \beta: y = 0$. 两个竖直平面 α, β 都垂直于水平面 γ , 但 α 与 β 相交, 故命题 3 错误.

因此正确命题的个数为 0, 选择 A.

15. 若集合 $S = \{y \mid y = 3^x, x \in \mathbf{R}\}, T = \{y \mid y = x^2 - 1, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $S \cap T$ 是 ()

A. S B. T C. $\emptyset$

D. 有限集

【答案】A

【解析】因为指数函数 3^x 的值域为 $(0, +\infty)$, 所以 $S = (0, +\infty)$. 又因为 $x^2 \geq 0$, 集合 T 的值域为 $[-1, +\infty)$. 因而 $S \cap T = (0, +\infty) = S$, 选择 A.

16. 下列命题中正确的命题是 ()

A. 若点 $P(a, 2a) (a \neq 0)$ 为角 α 终边上一点, 则 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

B. 同时满足 $\sin \alpha = \frac{1}{2}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角 α 有且只有一个

C. 当 $|a| < 1$ 时, $\tan(\arcsin a)$ 的值恒正

D. 三角方程 $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 的解集为 $\{x \mid x = k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】D

【解析】逐项判断.

A. 点 $P(a, 2a)$ 到原点的距离为 $\sqrt{5}|a|$, 故 $\sin \alpha = \frac{2a}{\sqrt{5}|a|}$. 当 $a < 0$ 时该值为负, 不恒等于 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 所以 A 错误.

B. 同时满足给定正弦、余弦值的角为 $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 不止一个, 所以 B 错误.

C. 当 $a < 0$ 且 $|a| < 1$ 时, $\arcsin a \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 从而 $\tan(\arcsin a) < 0$, 所以 C 错误.

D. 由正切函数的周期性, $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \iff x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 即 $x = k\pi$. 所以 D 正确, 选择 D.

三、解答题

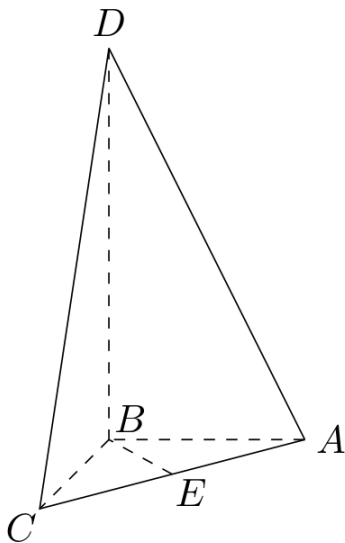
17. 已知椭圆 C 的焦点分别为 $F_1(-2\sqrt{2}, 0)$ 和 $F_2(2\sqrt{2}, 0)$, 长轴长为 6, 设直线 $y = x + 2$ 交椭圆 C 于 A, B 两点, 求线段 AB 的中点坐标.

【解析】设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 半焦距为 c . 由题意, $a = 3, c = 2\sqrt{2}$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$.

将直线方程 $y = x + 2$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{9} + (x + 2)^2 = 1$, 即 $10x^2 + 36x + 27 = 0$. 该方程的判别式为 $36^2 - 4 \cdot 10 \cdot 27 = 216 > 0$, 故直线与椭圆有两个交点. 设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -\frac{18}{5}$. 两交点的纵坐标分别为 $x_1 + 2, x_2 + 2$, 所以它们的和为 $x_1 + x_2 + 4 = \frac{2}{5}$.

因此, 线段 AB 的中点坐标为 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 + x_2 + 4}{2}\right) = \left(-\frac{9}{5}, \frac{1}{5}\right)$.

18. 如图所示四面体 $ABCD$ 中, AB, BC, BD 两两互相垂直, 且 $AB = BC = 2, E$ 是 AC 中点, 异面直线 AD 与 BE 所成的角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{10}}{10}$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.



第 18 题图

【解析】以点 B 为原点, 分别以 BA, BC, BD 所在直线为三个坐标轴, 建立空间直角坐标系. 设 $BD = d$, 则 $d > 0$, 且可取 $B(0, 0, 0), A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), D(0, 0, d)$.

因为 E 是 AC 的中点, 所以 $E(1, 1, 0)$. 于是 $\overrightarrow{AD} = (-2, 0, d), \overrightarrow{BE} = (1, 1, 0)$.

异面直线所成的角取锐角, 故

$$\cos \angle(AD, BE) = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BE}|} = \frac{2}{\sqrt{d^2 + 4} \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

两边平方, 得 $\frac{2}{d^2+4} = \frac{1}{10}$, 所以 $d^2 = 16$. 因为 $d > 0$, 故 $BD = 4$.

三角形 ABC 在 B 处为直角, 且 $AB = BC = 2$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$. 因此 $V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot BD = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 4 = \frac{8}{3}$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2 + 2x + a}{x}$, $x \in [1, +\infty)$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若对任意 $x \in [1, +\infty)$, $f(x) > 0$ 恒成立, 试求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = x + 2 + \frac{1}{2x}$. 对 $x \in [1, +\infty)$, 有 $f'(x) = 1 - \frac{1}{2x^2} \geq \frac{1}{2} > 0$, 所以 $f(x)$ 在该区间上单调递增, 最小值在 $x = 1$ 处取得, 即 $f(1) = 1 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

(2) 因为 $x \in [1, +\infty)$, 所以 $x > 0$. 因此 $f(x) > 0$ 等价于 $x^2 + 2x + a > 0$. 令 $g(x) = x^2 + 2x + a$, 则 $g'(x) = 2x + 2 > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 最小值为 $g(1) = a + 3$. 要使对任意 $x \in [1, +\infty)$ 都有 $g(x) > 0$, 必须且只需 $a + 3 > 0$, 故 $a \in (-3, +\infty)$.

20. 根据指令 (r, θ) ($r \geq 0$, $-180^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$), 机器人在平面上能完成下列动作: 先原地旋转角度 θ (θ 为正时, 按逆时针方向旋转 θ , θ 为负时, 按顺时针方向旋转 $-\theta$), 再朝其面对的方向沿直线行走距离 r .

(1) 现机器人在直角坐标系的坐标原点, 且面对 x 轴正方向, 试给机器人下一个指令, 使其移动到点 $(4, 4)$;

(2) 机器人在完成该指令后, 发现在点 $(17, 0)$ 处有一小球正向坐标原点作匀速直线滚动, 已知小球滚动的速度为机器人直线行走速度的 2 倍, 若忽略机器人原地旋转所需的时间, 问机器人最快可在何处截住小球? 并给出机器人截住小球所需的指令.(结果精确到小数点后两位)

【解析】(1) 机器人从原点移动到 $(4, 4)$, 所需行走距离为 $r = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$. 初始面对 x 轴正方向, 目标方向与 x 轴正方向成 45° 角, 所以可取 $\theta = 45^\circ$. 第一个指令为 $(4\sqrt{2}, 45^\circ)$.

(2) 设机器人直线行走速度为 v , 并设机器人在点 $P(x, 0)$ 处截住小球. 因为小球从 $(17, 0)$ 向原点滚动, 所以 $0 \leq x \leq 17$. 机器人从 $(4, 4)$ 到 P 的距离为 $\sqrt{(x-4)^2 + 16}$, 小球滚过的距离为 $17 - x$. 由于原地旋转不计时间, 若二者同时到达 P , 则 $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} = \frac{17-x}{2v}$, 从而 $4((x-4)^2 + 16) = (17-x)^2$. 化简得 $3x^2 + 2x - 161 = 0$, 所以 $x = 7$ 或 $x = -\frac{23}{3}$. 结合 $0 \leq x \leq 17$, 只能取 $x = 7$, 此时机器人和小球到达 P 所需时间均为 $\frac{5}{v}$.

当 $x < 7$ 时, 小球到达 P 所需时间为 $\frac{17-x}{2v} > \frac{5}{v}$; 当 $x > 7$ 时, 机器人到达 P 所需时间为 $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} > \frac{5}{v}$. 所以最快截住的位置为 $P(7, 0)$.

第一次指令完成后, 机器人面对的方向为相对 x 轴正方向的 45° 方向. 从 $(4, 4)$ 指向 $(7, 0)$ 的方向向量为 $(3, -4)$, 该方向相对 x 轴正方向的角为 $-\arctan \frac{4}{3} \approx -53.13^\circ$. 因而第二次应旋转 $-53.13^\circ - 45^\circ = -98.13^\circ$, 并直线行走 5.00. 所需的第二个指令为 $(5.00, -98.13^\circ)$.

21. 在 xOy 平面上有一点列 $P_1(a_1, b_1), P_2(a_2, b_2), \dots, P_n(a_n, b_n), \dots$, 对每个自然数 n , 点 P_n 位于函数 $y = 2000 \cdot \left(\frac{a}{10}\right)^x$ ($0 < a < 10$) 的图象上, 且点 P_n , 点 $(n, 0)$ 与点 $(n+1, 0)$ 构成一个以 P_n 为顶点的等腰三角形.

(1) 求点 P_n 的纵坐标 b_n 的表达式;

(2) 若对每个自然数 n , 以 b_n, b_{n+1}, b_{n+2} 为边长能构成一个三角形, 求 a 取值范围;

(3) 设 $c_n = \lg(b_n)$ ($n \in \mathbb{N}$), 若 a 取(2)中确定的范围内的最小整数, 问数列 $\{c_n\}$ 前多少项的和最大? 试说明理由.

【解析】(1) 设 $q = \frac{a}{10}$, 则 $0 < q < 1$. 因为三角形 $P_n(n, 0)(n+1, 0)$ 是等腰三角形, 故 P_n 到 $(n, 0)$ 和 $(n+1, 0)$ 的距离相等, 即 $(a_n - n)^2 + b_n^2 = (a_n - n - 1)^2 + b_n^2$. 化简得 $a_n = n + \frac{1}{2}$. 又 P_n 在函数图象上, 所以 $b_n = 2000q^{a_n} = 2000\left(\frac{a}{10}\right)^{n+\frac{1}{2}}$.

(2) 因为 $0 < q < 1$, 所以 $b_n > b_{n+1} > b_{n+2} > 0$. 因此三数作为边长构成三角形的充要条件是最长边小于另外两边之和, 即 $b_{n+1} + b_{n+2} > b_n$. 代入 $b_{n+1} = qb_n, b_{n+2} = q^2b_n$, 并除以正数 b_n , 得 $q + q^2 > 1$. 解不等式 $q^2 + q - 1 > 0$, 结合 $q > 0$, 得 $q > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 所以 $a > 5(\sqrt{5}-1)$, 故 a 的取值范围为 $(5(\sqrt{5}-1), 10)$.

(3) 因为 $5(\sqrt{5}-1) \approx 6.18$, 所以该范围内的最小整数为 $a = 7$. 此时 $q = 0.7$, 且 $c_n = \lg(b_n) = \lg 2000 + \left(n + \frac{1}{2}\right) \lg 0.7$. 由于 $\lg 0.7 < 0$, 数列 $\{c_n\}$ 严格递减. 设 $S_N = c_1 + c_2 + \dots + c_N$, 则 $S_{N+1} - S_N = c_{N+1}$. 直接计算得 $b_{20} = 2000(0.7)^{20.5} \approx 1.33 > 1$, 而 $b_{21} = 2000(0.7)^{21.5} \approx 0.93 < 1$, 所以 $c_{20} > 0, c_{21} < 0$. 因此 S_N 在加入第 20 项前递增, 加入第 21 项后递减, 前 20 项的和最大.

22. 已知复数 $z_0 = 1 - mi$ ($m > 0$), $z = x + yi$ 和 $\omega = x' + y'i$, 其中 x, y, x', y' 均为实数, i 为虚数单位, 且对于任意复数 z , 有 $\omega = \overline{z_0} \cdot \overline{z}$, $|\omega| = 2|z|$.

(1) 试求 m 的值, 并分别写出 x' 和 y' 用 x, y 表示的关系式;

(2) 将 (x, y) 作为点 P 的坐标, (x', y') 作为点 Q 的坐标, 上述关系可以看作是坐标平面上点的一个变换: 它将平面上的点 P 变到这一平面上的点 Q , 已知点 P 经该变换后得到的点 Q 的坐标为 $(\sqrt{3}, 2)$, 试求点 P 的坐标;

(3) 若直线 $y = kx$ 上的任一点经上述变换后得到的点仍在该直线上, 试求 k 的值.

【解析】(1) 对任意非零复数 z , 由 $\omega = \overline{z_0} \cdot \overline{z}$ 得 $|\omega| = |z_0||z|$. 题设又给出 $|\omega| = 2|z|$, 所以 $|z_0| = 2$. 因为 $z_0 = 1 - mi$ 且 $m > 0$, 故 $\sqrt{1+m^2} = 2$, 从而 $m = \sqrt{3}$.

此时 $\bar{z}_0 = 1 + \sqrt{3}i$, $\bar{z} = x - yi$, 所以

$$\omega = (1 + \sqrt{3}i)(x - yi) = x + \sqrt{3}y + (\sqrt{3}x - y)i$$

比较实部和虚部, 得 $x' = x + \sqrt{3}y$, $y' = \sqrt{3}x - y$.

(2) 因为点 Q 的坐标为 $(\sqrt{3}, 2)$, 所以 $x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$, $\sqrt{3}x - y = 2$. 由第一式得 $x = \sqrt{3}(1 - y)$. 代入第二式, 得 $3 - 3y - y = 2$, 即 $y = \frac{1}{4}$, 从而 $x = \frac{3\sqrt{3}}{4}$. 因此点 P 的坐标为 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

(3) 设直线 $y = kx$ 上任一点为 $P(x, kx)$. 由变换关系, 该点的像为 $Q((1 + \sqrt{3}k)x, (\sqrt{3} - k)x)$. 要使像点仍在直线 $y = kx$ 上, 对任意 x 都必须有 $\sqrt{3} - k = k(1 + \sqrt{3}k)$, 即 $\sqrt{3}k^2 + 2k - \sqrt{3} = 0$. 解得 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $k = -\sqrt{3}$. 将这两个值代回变换关系均成立, 故所求为 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $k = -\sqrt{3}$.

2000 年上海卷(春)

一、填空题

1. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{7}{25}$

【解析】由诱导公式, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$, 所以 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. 因而 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{25}$.

2. 若函数 $f(x) = -\frac{x}{x+2}$, 则 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】设 $f(x) = y$, 则 $y = -\frac{x}{x+2}$, 从而 $y(x+2) = -x$, 即 $x(y+1) = -2y$. 因此 $x = -\frac{2y}{y+1}$. 代入 $y = \frac{1}{3}$, 得 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = -\frac{1}{2}$.

3. 方程 $\log_4(3x-1) = \log_4(x-1) + \log_4(3+x)$ 的解是_____.

【答案】 $x = 2$

【解析】对数有意义的条件是 $x-1 > 0$, 即 $x > 1$. 在此条件下, $3x-1 > 0$ 且 $x+3 > 0$, 原方程可化为 $\log_4(3x-1) = \log_4((x-1)(x+3))$. 由于底数 $4 > 1$, 对数函数是单调函数, 所以 $3x-1 = (x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$, 即 $(x-2)(x+1) = 0$. 结合 $x > 1$, 得 $x = 2$.

4. 若 $(\sqrt{x} + a)^5$ 的展开式中的第四项是 $10a^2$ (a 为大于零的常数), 则 $x =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{a}$

【解析】由二项式定理, 展开式的第四项为 $C_5^3(\sqrt{x})^{5-3}a^3 = 10xa^3$. 题设给出 $10xa^3 = 10a^2$. 因为 $a > 0$, 可除以 $10a^2$, 得到 $ax = 1$, 所以 $x = \frac{1}{a}$.

5. 在三角形 ABC 中, $\sqrt{2}\sin A = \sqrt{3}\cos A$, 则 $\angle A =$ _____.

【答案】 60°

【解析】三角形内角满足 $0 < A < \pi$, 故 $\sin A > 0$. 由题设等式右侧有意义且等式左侧为正数, 得 $\cos A > 0$, 所以可以平方且不会引入本题范围外的符号条件. 平方得 $2\sin^2 A = 3\cos A$. 令 $u = \cos A$, 利用 $\sin^2 A = 1 - u^2$, 得 $2(1 - u^2) = 3u$, 即 $2u^2 + 3u - 2 = 0$, 所以 $(2u-1)(u+2) = 0$. 由于 $-1 \leq u \leq 1$, 只能有 $u = \frac{1}{2}$. 又 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 因此 $A = 60^\circ$.

6. 若直线 l 的倾角为 $\pi - \arctan \frac{1}{2}$, 且过点 $(1, 0)$, 则直线 l 的方程为_____.

【答案】 $x + 2y - 1 = 0$

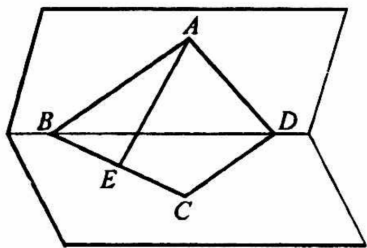
【解析】 设 $\theta = \arctan \frac{1}{2}$, 则 $\tan \theta = \frac{1}{2}$. 直线的斜率为 $k = \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta = -\frac{1}{2}$. 由点斜式, 直线经过 $(1, 0)$, 故 $y = -\frac{1}{2}(x - 1)$, 整理得 $x + 2y - 1 = 0$.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $\frac{1}{n(n+1)}$ ($n \in \mathbb{N}$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + n^2 a_n) =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 由通项公式, $a_1 = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$, 且 $n^2 a_n = \frac{n^2}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$. 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + n^2 a_n) = \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.

8. 如图, $\angle BAD = 90^\circ$ 的等腰直角三角形 ABD 与正三角形 CBD 所在平面互相垂直, E 是 BC 的中点, 则 AE 与平面 BCD 所成角的大小为_____.



第 8 题图

【答案】 45°

【解析】 设 H 为 BD 的中点. 因为三角形 ABD 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形, 所以 $AH \perp BD$, 且 $AH = \frac{1}{2}BD$. 两平面 ABD 和 BCD 的交线为 BD , 故在平面 ABD 内垂直于 BD 的直线 AH 垂直于平面 BCD . 因此, H 是点 A 在平面 BCD 上的射影, HE 是 AE 在该平面上的射影.

在正三角形 CBD 中, E 是 BC 的中点, H 是 BD 的中点, 所以 HE 是三角形 BCD 的中位线, $HE = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}BD = AH$. 设 AE 与平面 BCD 所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{AH}{HE} = 1$. 由于该角为锐角, 得 $\theta = 45^\circ$.

9. 若两个长方体的长, 宽, 高分别为 5 cm, 4 cm, 3 cm, 把它们两个全等的面重合在一起组成大长方体, 则大长方体的对角线最长为_____cm.

【答案】 $5\sqrt{5}$

【解析】 两个长方体可以分别沿三种不同类型的全等面重合.

沿 $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ 的面重合时, 所得长方体的三条棱为 10 cm, 4 cm, 3 cm, 对角线为 $\sqrt{10^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \text{ cm}$.

沿 $5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ 的面重合时, 对角线为 $\sqrt{5^2 + 8^2 + 3^2} = \sqrt{98}\text{ cm}$. 沿 $5\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ 的面重合时, 对角线为 $\sqrt{5^2 + 4^2 + 6^2} = \sqrt{77}\text{ cm}$. 比较三者, 最长对角线为 $5\sqrt{5}\text{ cm}$, 所以填 $5\sqrt{5}$.

10. 有 n ($n \in \mathbb{N}$) 件不同的产品排成一排, 若其中 A, B 两件产品排在一起的不同排法有 48 种, 则 $n =$ _____.

【答案】 5

【解析】把相邻的 A, B 看成一个整体, 该整体与其余 $n - 2$ 件产品共有 $n - 1$ 个对象, 可排成 $(n - 1)!$ 种. 在整体内部, A, B 还可以按 AB 或 BA 排列, 因此总排法数为 $2(n - 1)!$. 由题设 $2(n - 1)! = 48$, 得 $(n - 1)! = 24 = 4!$. 因而 $n - 1 = 4$, 即 $n = 5$.

11. 集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 4\}$, $B = \{(x, y) | (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = r^2\}$, 其中 $r > 0$, 若 $A \cap B$ 中有且仅有一个元素, 则 r 的值是_____.

【答案】 3 或 7

【解析】集合 A 是圆心为 $O(0, 0)$ 、半径为 2 的圆, 集合 B 是圆心为 $C(3, 4)$ 、半径为 r 的圆. 两圆心之间的距离为 $OC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 两圆有且仅有一个公共点, 等价于两圆相切.

外切时, $5 = 2 + r$, 得 $r = 3$. 内切时, $5 = |r - 2|$. 由 $r > 0$, 解得 $r = 7$ 或舍去的负值 $r = -3$. 所以 $r = 3$ 或 $r = 7$.

12. 设 I 是全集, 非空集合 P, Q 满足 $P \subset Q \subset I$. 若含 P, Q 的一个集合运算表达式, 使运算结果为空集 $\emptyset$, 则这个运算表达式可以是 (只要写出一个表达式)_____.

【答案】 $\overline{Q} \cap P$

【解析】由 $P \subset Q$, 任取 $x \in P$, 都有 $x \in Q$, 所以 $x \notin \overline{Q}$. 因而没有元素能够同时属于 P 和 $\overline{Q}$, 即 $\overline{Q} \cap P = \emptyset$. 所以可填 $\overline{Q} \cap P$.

二、单选题

13. 抛物线 $y = -x^2$ 的焦点坐标为 ()

A. $(0, \frac{1}{4})$. B. $(0, -\frac{1}{4})$. C. $(\frac{1}{4}, 0)$. D. $(-\frac{1}{4}, 0)$.

【答案】 B

【解析】抛物线方程可写为 $x^2 = -y$, 与标准方程 $x^2 = 4py$ 比较, 得 $4p = -1$, 所以焦点为 $(0, p) = (0, -\frac{1}{4})$. 因而选 B.

14. $x = \sqrt{1 - 3y^2}$ 所表示的曲线是 ()

A. 双曲线. B. 椭圆.
C. 双曲线的一部分. D. 椭圆的一部分.

【答案】 D

【解析】由根式定义, 必须有 $x \geq 0$, 且平方后得到 $x^2 + 3y^2 = 1$, 即 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1/3} = 1$, 这是椭圆方程. 条件 $x \geq 0$ 只保留该椭圆在 y 轴右侧的部分, 所以选 D.

15. “ $a = 1$ ”是“函数 $y = \cos^2 ax - \sin^2 ax$ 的最小正周期为 π ”的 ()

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充要条件.

D. 既非充分条件也非必要条件.

【答案】 A

【解析】利用恒等式 $\cos^2 u - \sin^2 u = \cos 2u$, 函数为 $f(x) = \cos(2ax)$. 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \cos 2x$, 其最小正周期为 π , 所以 $a = 1$ 是充分条件.

当 $a \neq 0$ 时, $\cos(2ax)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{|a|}$, 该周期等于 π 只需 $|a| = 1$, 其中还包括 $a = -1$. 当 $a = 0$ 时函数为常数, 不存在最小正周期. 因此周期为 π 不能推出 $a = 1$, 所以该条件是不必要的, 选 A.

16. 若 $0 < a < 1, b < -1$, 则函数 $f(x) = a^x + b$ 的图像不经过 ()

A. 第一象限.

B. 第二象限.

C. 第三象限.

D. 第四象限.

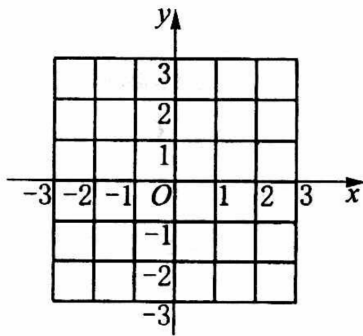
【答案】 A

【解析】当 $x > 0$ 时, $0 < a^x < 1$, 从而 $f(x) = a^x + b < 1 + b < 0$, 所以图像在 $x > 0$ 时不可能有正的函数值, 因而不经过第一象限.

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $a^x \rightarrow +\infty$, 故可取负的 x 使 $f(x) > 0$, 图像经过第二象限. 当 $x < 0$ 且充分接近于零时, a^x 接近于 1, 于是 $f(x) < 0$, 图像经过第三象限. 对任意 $x > 0$, 已有 $f(x) < 0$, 所以图像也经过第四象限. 因此选 A.

三、解答题

17. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 当 $x \leq -1$ 时, $y = f(x)$ 的图像是经过点 $(-2, 0)$, 斜率为 1 的射线. 又在 $y = f(x)$ 的图像中有一部分是顶点在 $(0, 2)$, 且过点 $(-1, 1)$ 的一段抛物线. 试写出函数 $f(x)$ 的表达式, 并作出其图像.



第 17 题图

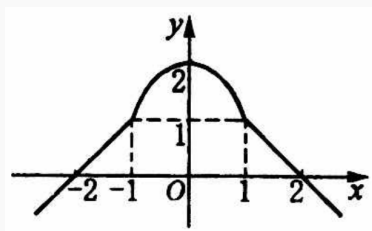
【解析】当 $x \leq -1$ 时, 射线斜率为 1, 故设其方程为 $f(x) = x + b$. 代入点 $(-2, 0)$, 得 $0 = -2 + b$, 所以 $b = 2$, 从而 $f(x) = x + 2$.

中间一段抛物线的顶点为 $(0, 2)$, 且对称轴为 y 轴, 故可设为 $f(x) = cx^2 + 2$. 代入点 $(-1, 1)$, 得 $1 = c + 2$, 所以 $c = -1$, 从而 $f(x) = 2 - x^2$. 这一段对应 $-1 < x < 1$; 在端点处两种表达式的函数值均为 1, 因此端点归入相邻任一段都不影响函数.

由于 f 是偶函数, 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = f(-x) = -x + 2$. 因而

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq -1, \\ 2 - x^2, & -1 < x < 1, \\ -x + 2, & x \geq 1. \end{cases}$$

图像由左侧射线 $y = x + 2$ 、中间抛物线段 $y = 2 - x^2$ 和关于 y 轴对称的右侧射线 $y = -x + 2$ 组成.



第 17 题解析图 1

18. 设复数 z 满足 $|z| = 5$, 且 $(3 + 4i)z$ 在复平面上对应的点在第二、四象限的角平分线上, $|\sqrt{2}z - m| = 5\sqrt{2}$ ($m \in \mathbf{R}$), 求 z 和 m 的值.

【解析】 设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$. 由 $|z| = 5$, 得 $x^2 + y^2 = 25$. 又 $(3 + 4i)z = (3 + 4i)(x + yi) = (3x - 4y) + (4x + 3y)i$.

第二、四象限的角平分线是直线 $v = -u$, 其中 u 和 v 分别表示复数的实部和虚部. 因此 $(3 + 4i)z$ 的实部与虚部之和为零, 即 $(3x - 4y) + (4x + 3y) = 0$, 所以 $y = 7x$. 代入模长条件, 得 $50x^2 = 25$, 于是 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $y = \pm \frac{7\sqrt{2}}{2}$, 其中两个符号同号. 因而

$$z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{7\sqrt{2}}{2}i \quad \text{或} \quad z = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{7\sqrt{2}}{2}i$$

第一种情形下, $\sqrt{2}z = 1 + 7i$, 由模长条件 $|1 + 7i - m| = 5\sqrt{2}$, 得 $(1 - m)^2 + 49 = 50$, 所以 $m = 0$ 或 $m = 2$.

第二种情形下, $\sqrt{2}z = -1 - 7i$, 由模长条件 $|-1 - 7i - m| = 5\sqrt{2}$, 得 $(-1 - m)^2 + 49 = 50$, 所以 $m = 0$ 或 $m = -2$.

所以所有解为 $(z, m) = \left(\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, 2\right), \left(-\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(-\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, -2\right)$.

19. 有一批影碟机(VCD)原销售价为每台 800 元, 在甲乙两家家电商场均有销售. 甲商场用如下的方法促销: 买一台单价为 780 元, 买两台每台单价都为 760 元, 依次类推, 每多买一台则所买各台单价均再减少 20 元, 但每台最低价不能低于 440 元; 乙商场一律都按原价的 75% 销售. 某单位需购买一批此类影碟机, 问去哪家商场购买花费较少?

【解析】 设购买 x 台, 其中 $x \in \mathbb{N}$ 且 $x \geq 1$. 甲商场在购买 x 台时的单价先按 $800 - 20x$ 元计算; 当该数低于最低价时, 单价固定为 440 元. 因为 $800 - 20x \geq 440$ 等价于 $x \leq 18$, 所以甲商场总价为

$$C(x) = \begin{cases} (800 - 20x)x, & 1 \leq x \leq 18, \\ 440x, & x \geq 19. \end{cases}$$

乙商场单价为 $800 \times 75\% = 600$ 元, 总价为 $600x$. 令 $y = C(x) - 600x$, 则

$$y = \begin{cases} 200x - 20x^2 = 20x(10 - x), & 1 \leq x \leq 18, \\ -160x, & x \geq 19. \end{cases}$$

当 $1 \leq x < 10$ 时, $y > 0$, 甲商场花费较多; 当 $x = 10$ 时, $y = 0$, 两商场花费相同; 当 $10 < x \leq 18$ 时, $y < 0$, 甲商场花费较少; 当 $x \geq 19$ 时, $y = -160x < 0$, 甲商场仍花费较少. 因此, 买少于 10 台去乙商场, 买 10 台任选一家, 买超过 10 台去甲商场.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = -393$, $a_2 + a_3 = -768$, $\{b_n\}$ 是公比为 q ($0 < q < 1$) 的无穷等比数列, $b_1 = 2$, 且 $\{b_n\}$ 的各项和为 20.

(1) 写出 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 试求满足下列不等式的正整数 m : $\frac{a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{2m}}{m+1} \leq -160b_2$.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$, 得 $a_2 + a_3 = 2a_1 + 3d$. 所以 $2(-393) + 3d = -768$, 解得 $d = 6$, 从而 $a_n = a_1 + (n-1)d = -393 + 6(n-1) = 6n - 399$.

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由无穷等比数列求和公式, $\frac{b_1}{1-q} = 20$, 即 $\frac{2}{1-q} = 20$, 解得 $q = \frac{9}{10}$. 因而 $b_n = 2\left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$.

(2) 由等差数列前 k 项和公式, 得 $S_k = ka_1 + \frac{k(k-1)d}{2} = -393k + 3k(k-1)$. 因此 $a_{m+1} + \cdots + a_{2m} = S_{2m} - S_m = 9m^2 - 396m$.

又 $b_2 = 2 \times \frac{9}{10} = \frac{9}{5}$, 所以 $-160b_2 = -288$. 因为 $m+1 > 0$, 原不等式等价于 $9m^2 - 396m \leq -288(m+1)$, 即 $9m^2 - 108m + 288 \leq 0$, 再除以 9 得 $(m-4)(m-8) \leq 0$. 结合 m 为正整数, 得到 $m = 4, 5, 6, 7, 8$.

21. 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一个平行四边形, $\overrightarrow{AB} = \{2, -1, -4\}$, $\overrightarrow{AD} = \{4, 2, 0\}$, $\overrightarrow{AP} = \{-1, 2, -1\}$.

(1) 求证: $PA \perp$ 底面 $ABCD$;

(2) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(3) 对于向量 $\mathbf{a} = \{x_1, y_1, z_1\}$, $\mathbf{b} = \{x_2, y_2, z_2\}$, $\mathbf{c} = \{x_3, y_3, z_3\}$, 定义一种运算: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = x_1y_2z_3 + x_2y_3z_1 + x_3y_1z_2 - x_1y_3z_2 - x_2y_1z_3 - x_3y_2z_1$. 试计算 $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP}$ 的绝对值的值; 说明其与四棱锥 $P-ABCD$ 体积的关系, 并由此猜想向量这一运算 $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP}$ 的绝对值的几何意义.

【解析】(1) 由坐标计算 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = (-1) \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times (-4) = 0$, 所以 $AP \perp AB$. 又 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AD} = (-1) \times 4 + 2 \times 2 + (-1) \times 0 = 0$, 所以 $AP \perp AD$. 直线 AB, AD 是底面内相交的两条直线, 故由直线与平面垂直的判定定理, $AP \perp$ 平面 $ABCD$.

(2) 有 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-4)^2} = \sqrt{21}$, $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 8 - 2 = 6$. 设两向量夹角为 θ , 则底面平行四边形面积为

$$|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \sin \theta = \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 |\overrightarrow{AD}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD})^2} = \sqrt{21 \times 20 - 6^2} = 8\sqrt{6}$$

又 $|\overrightarrow{AP}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$, 所以四棱锥的高为 $\sqrt{6}$. 因此体积 $V = \frac{1}{3} \times 8\sqrt{6} \times \sqrt{6} = 16$.

(3) 按题设运算直接代入, 得

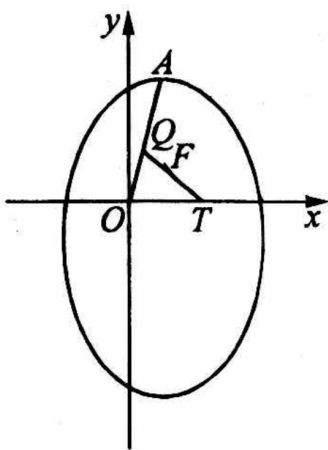
$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP} &= 2 \times 2 \times (-1) + 4 \times 2 \times (-4) + (-1) \times (-1) \times 0 \\ &\quad - 2 \times 2 \times 0 - 4 \times (-1) \times (-1) - (-1) \times 2 \times (-4) \\ &= -4 - 32 + 0 - 0 - 4 - 8 = -48. \end{aligned}$$

所以其绝对值为 48, 并且 $48 = 3V$. 由此可猜想, $|(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP}|$ 的几何意义是以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$ 为三条棱的平行六面体的体积.

本题中 $AP \perp$ 底面, 所以该平行六面体是以平行四边形为底面的直平行六面体.

22. 如图所示, A, F 分别是椭圆 $\frac{(y+1)^2}{16} + \frac{(x-1)^2}{12} = 1$ 的一个顶点与一个焦点, 位于 x 轴的正半轴上的动点 $T(t, 0)$ 与 F 的连线交射线 OA 于 Q . 求:

- (1) 点 A, F 的坐标及直线 TQ 的方程;
- (2) $\triangle OTQ$ 的面积 S 与 t 的函数关系式 $S = f(t)$ 及该函数的最小值;
- (3) 写出 $S = f(t)$ 的单调递增区间, 并证明之.



第 22 题图

【解析】(1) 椭圆中心为 $(1, -1)$, 竖直半轴长为 4, 水平半轴长为 $2\sqrt{3}$. 因此其上下顶点为 $(1, 3)$, $(1, -5)$, 焦距参数满足 $c^2 = 4^2 - (2\sqrt{3})^2 = 4$, 上下焦点为 $(1, 1)$, $(1, -3)$. 根据图中位置, $A = (1, 3)$, $F = (1, 1)$, 所以射线 OA 的方程为 $y = 3x$, 且 $x \geq 0$.

当 $t \neq 1$ 时, 直线 TQ 经过 $T(t, 0)$ 和 $F(1, 1)$, 其方程为 $y = \frac{x-t}{1-t}$. 当 $t = 1$ 时, $T = (1, 0)$, 故直线 TQ 为 $x = 1$.

(2) 当 $t \neq 1$ 时, 联立 $y = 3x$ 与 $y = \frac{x-t}{1-t}$, 得 $3x(1-t) = x-t$, 所以 $x_Q = \frac{t}{3t-2}$, $y_Q = \frac{3t}{3t-2}$. 当 $t = 1$ 时, 交点为 $Q = (1, 3)$, 上述坐标公式仍给出同样结果.

因为 T 位于 x 轴正半轴, $t > 0$. 又 Q 在射线 OA 上, 需有 $x_Q \geq 0$, 从而 $t > \frac{2}{3}$. 三角形 OTQ 的底边 $OT = t$, 高为 y_Q , 因此 $S = f(t) = \frac{1}{2}ty_Q = \frac{3t^2}{2(3t-2)}$, $t > \frac{2}{3}$. 令 $u = 3t - 2 > 0$, 则 $f(t) = \frac{(u+2)^2}{6u} = \frac{1}{6}\left(u + \frac{4}{u} + 4\right)$. 由基本不等式, $u + \frac{4}{u} \geq 2\sqrt{4} = 4$, 等号当且仅当 $u = 2$. 所以 $S \geq \frac{1}{6}(4+4) = \frac{4}{3}$, 且 $u = 2$ 对应 $t = \frac{4}{3}$. 因此最小值为 $\frac{4}{3}$.

(3) 函数定义域为 $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$. 取任意 $t_2 > t_1 > \frac{4}{3}$, 则

$$f(t_2) - f(t_1) = \frac{1}{2}(t_2 - t_1) \left(1 - \frac{4}{(3t_1 - 2)(3t_2 - 2)}\right)$$

由于 $t_1, t_2 > \frac{4}{3}$, 有 $3t_1 - 2 > 2$, $3t_2 - 2 > 2$, 故乘积大于 4. 因而上式右侧为正, 即 $f(t_2) > f(t_1)$. 所以 $S = f(t)$ 的单调递增区间为 $\left(\frac{4}{3}, +\infty\right)$.